

241-353 AI Ecosystem Module

WTN-A10: Mini Project Progress-3

Aphrodize | รายงานความคืบหน้า ณ 4 ตุลาคม 2026

สมาชิกในกลุ่ม

1. พชรพล เกตุแก้ว 6610110190 | 2. จักรชัย ปลั่งไหม 6610110428 | 3. พิชญ์ณัญญา แสนประเสริฐ 6610110579

สรุปความคืบหน้ารอบนี้

Progress 2 พัฒนาด้านแบบเส้นทางวิเคราะห์หรือรอยจากเว็บผ่าน API และ worker พร้อมภาพ mask/overlay รอบนี้ขยายเป็นระบบที่เชื่อมข้อมูลกับบัญชีผู้ใช้ มีแบบสอบถาม ข้อมูลสุขภาพรายวัน ประวัติ แนวโน้ม และผลวิเคราะห์รายบริเวณ พร้อมปรับ Home และหน้าผลให้ใช้งานได้บนจอหลายขนาด

เพิ่มการพยากรณ์ส่วนบุคคลจากเวลานอนและน้ำดื่มที่เจ้าของบัญชีรายงานจริง โดยใช้แนวโน้มเชิงเส้นเพื่อประมาณหนึ่งวันถัดไป ผลนี้ยังเป็นค่าประมาณเชิงทดลอง ไม่ใช่โมเดลที่ผ่านการยืนยันความแม่นยำทางคลินิก และไม่ใช้คะแนนกระหนายน้าจากสูตรแทนผลที่ผู้ใช้รายงานจริง

Project Scope

- บัญชีและโปรไฟล์: สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และบันทึกแบบสอบถาม ส่วนสูง/น้ำหนักครั้งเดียวในขั้นตอนสมัครและน้ำหนักที่บันทึกไว้มาใช้ต่อ
- Daily health: บันทึกเวลานอน น้ำดื่ม และข้อมูลรายวัน แสดงข้อมูลย้อนหลัง 7 วันพร้อมกราฟและตารางรายวัน โดยไม่แทนวันที่ขาดข้อมูลด้วยศูนย์
- Face analysis: แสดงสัดส่วนพื้นที่ที่โมเดลทำเครื่องหมายก่อนคะแนนทดลอง และแผนภาพใบหน้าที่ยิง landmarks ของภาพอัปโหลด พร้อมบริเวณที่มี wrinkle mask
- Personal forecast: ใช้เฉพาะประวัติจริงของบัญชีที่ยืนยันตัวตน และความยินยอมแยกสำหรับการพยากรณ์ส่วนบุคคล ไม่ดึงข้อมูลจากบัญชีอื่นหรือ fixture มาใช้

ยังไม่อยู่ในขอบเขต: การวินิจฉัยโรค การทำนายอายุ การระบุตัวบุคคล และการนำภาพผู้ใช้ไปฝึกโมเดลอัตโนมัติ

งานที่ทำเพิ่มจาก Progress 2 และหลักฐานใน repo

- ระบบบัญชีและข้อมูลต่อเนื่อง: เว็บมี signup/login/logout และ session ผัง server หน้าโปรไฟล์แสดงค่าตอบจากบัญชีและค่าที่บันทึกไว้
- แทนการผูกการใช้งานทั้งหมดกับผลล่าสุดของเบราว์เซอร์เพียงอย่างเดียว

หลักฐาน: frontend/src/components/app-navigation.tsx, frontend/src/app/api/auth/, frontend/src/app/signup/page.tsx, frontend/src/app/profile/page.tsx

- Dashboard และประวัติ: ใช้ API เดิมแสดงจำนวนวันที่มีบันทึก ค่าเฉลี่ยและกราฟ 7 วันของ sleep duration score, water intake, thirst score และ dryness score พร้อม disclosure ดูค่ารายวันและทางไป Thailand UV map

หลักฐาน: frontend/src/app/clients/daily-health-history-panel.tsx, backend/api/v1/routes/daily_health.py

- แยกความหมายคะแนน: sleep score มาจากสูตรระยะเวลานอน ไม่ใช่คุณภาพการนอน; thirst score เป็นสูตรน้ำหนักและปริมาณน้ำ ไม่ใช่ระดับกระหายที่ผู้ใช้รายงาน; dryness แสดงจากผลคาดการณ์ที่บันทึกไว้เมื่อมีข้อมูล

- ผลวิเคราะห์รายบริเวณ: เพิ่ม ROI จาก landmarks และ private outline artifact เพื่อแสดงรูปหน้าแบบเรียงตามภาพของแต่ละคน โดยแผนภาพ mask และคะแนนรายบริเวณต้องอ้างขอบเขตเดียวกัน ไม่เติมตัวเลข pores/redness/firmness ที่ API ไม่มี

หลักฐาน: tests/test_landmark_rois.py, tests/test_personal_outline.py และ backend/workers/inference_worker.py

- ปรับ UI: Home ใช้ภาพพื้นหลังพร้อม mouse tracking แบบสถิติ ข้อความวนที่หยุดได้ navbar แบบ glass และ shared navigation จริง หน้าข้อมูลใช้ motion เบากว่า Home พร้อม mobile layout และ reduced motion

หลักฐาน: frontend/src/components/home-hero.tsx, frontend/src/app/home.css, frontend/src/app/design-system.css และ frontend/DESIGN.md

System Architecture

ระบบยังเป็น modular monolith ที่แยก worker ออกจาก HTTP: Next.js เป็น UI และ server proxy; FastAPI ตรวจสอบสิทธิ์และความยินยอม; PostgreSQL เก็บข้อมูลบัญชี บันทึกประจำวันและผล; Redis/ARQ จัดคิว inference; MinIO เก็บ artifact แบบ private ส่วน Label Studio, trainer worker และ MLflow อยู่ในเส้นทาง annotation/training แยกจาก inference

ภาพต้นฉบับมีขั้นตอนลบหลังประมวลผล ส่วน overlay, mask, regions และ outline มีอายุ 24 ชั่วโมง การเพิ่มแผนภาพไม่ได้ทำให้ภาพผลกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และไม่ได้เปลี่ยนภาพเก่าหรือคะแนนย้อนหลัง

Ecosystem Dataflow Design

- ผู้ใช้สมัครและตอบแบบสอบถาม จากนั้นเข้าถึงข้อมูลบัญชีผ่าน session; ส่วนสูงและน้ำหนักที่บันทึกไว้แสดงใน Signup information แบบชื่อย่อรายการซ้ายและค่าขวา ไม่เปิดฟอร์มให้กรอกซ้ำทุกวัน
- เมื่อยินยอมและบันทึกสุขภาพประจำวัน API เก็บข้อมูลของเจ้าของบัญชี Dashboard แสดงค่าจริงใน 7 วันล่าสุด พร้อมจำนวนวันที่มีข้อมูลและค่ารายวันให้ตรวจสอบได้
- การพยากรณ์กรองเฉพาะ user_reported ของบัญชีเดียวกันในหน้าต่าง 7 วัน ต้องมีอย่างน้อย 3 ค่าสำหรับแต่ละตัวแปร แล้วใช้ ordinary least squares ประมาณเวลาก่อนและนำตีมนวันที่ D+1; หากไม่พอให้แสดง insufficient history แทนตัวเลข
- กราฟ History & Trends แยกค่าจริงกับค่าประมาณวันถัดไปและระบุวันที่เป้าหมาย; ไม่นำ fixture, ข้อมูลนำเข้า, prediction เดิม หรือข้อมูลอนาคตมาเป็นประวัติจริงในการพยากรณ์
- ภาพที่ส่งวิเคราะห์ยังผ่าน consent และ quality gate ก่อนเข้าคิว worker ผลแสดงใน /capture#results โดยแยกเปอร์เซ็นต์พื้นที่ คะแนนทดลอง และภาพประกอบ พร้อมสถานะ rejected, failed, abstained และ artifact หมดอายุ

การแสดงผลข้อมูลจริงและค่าพยากรณ์

กราฟ History & Trends มีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้เปรียบเทียบประวัติที่บันทึกจริงกับค่าประมาณวันถัดไป โดยเริ่มจากเวลาก่อนและปริมาณนำตีมน แนวทางการแสดงผลต่อไปนี้จะแยกประเภทข้อมูลอย่างชัดเจน และต้องตรวจสอบยืนยันการทำงานผ่าน API และหน้าเว็บก่อนสรุปว่าผ่าน end-to-end

- ข้อมูลจริง: แสดงย้อนหลัง 7 วันด้วยเส้นทึบและจุดข้อมูล แต่ละจุดแทนค่าที่เจ้าของบัญชีบันทึก หากวันใดไม่มีข้อมูลให้เว้นช่องว่าง ไม่แทนด้วยศูนย์ และไม่ลากเส้นผ่านวันที่ขาดข้อมูลจนดูเหมือนมีค่าจริง
- ค่าพยากรณ์: แสดงวันที่ D+1 ด้วยเส้นประและจุดที่ต่างจากข้อมูลจริง พร้อมคำอธิบายและวันที่เป้าหมาย เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เข้าใจว่าค่าประมาณเป็นข้อมูลที่บันทึกแล้ว
- หน่วยและรายละเอียด: แยกกราฟเวลาก่อน (ชั่วโมง) ออกจากนำตีมน (ml) แกนก่อนเป็นวันที่ เมื่อเลือกจุดให้แสดงวันที่ ค่า หน่วย และประเภทข้อมูล พร้อมจำนวนวันที่ใช้คำนวณได้กราฟ
- ข้อมูลไม่เพียงพอ: แสดงเฉพาะข้อมูลจริงที่มี พร้อมสถานะ insufficient history โดยไม่สร้างค่าพยากรณ์ขึ้นมา และไม่แสดงช่วงความเชื่อมั่นที่ยังไม่ได้คำนวณและตรวจสอบจริง

ผลพยากรณ์ยังเป็นค่าประมาณเชิงทดลอง

ต้องประเมินความคลาดเคลื่อนกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงก่อนเพิ่มระยะพยากรณ์หรืออ้างความแม่นยำ

ไม่ใช่คำแนะนำหรือผลวินิจฉัยทางการแพทย์

Cycle calendar: บันทึกและประมาณรอบเดือน

เพิ่มปฏิทินสำหรับบันทึกหรือแก้ไขวันที่มีประจำเดือนของบัญชีที่เข้าสู่ระบบ โดยต้องให้ความยินยอมก่อนบันทึก
ผู้ใช้เลือกวันที่ปัจจุบันหรือย้อนหลังได้ แต่ไม่บันทึกวันอนาคตเป็นข้อมูลจริง
ปฏิทินเปลี่ยนเดือนได้และแยกวันที่บันทึกด้วยสีพื้นจากวันเริ่มรอบโดยประมาณด้วยเส้นประ

การคำนวณในโค้ดจัดกลุ่มวันที่มีประจำเดือนต่อเนื่องเป็นรอบ และถือวันแรกของแต่ละกลุ่มเป็นวันเริ่มรอบ
จากนั้นหาช่วงห่างระหว่างวันเริ่มรอบ โดยนำเฉพาะช่วง 21-45 วันมาหาค่าเฉลี่ยปัดเป็นจำนวนวันเต็ม
ต้องมีวันเริ่มรอบอย่างน้อย 2 รอบและมีช่วงห่างที่เข้าเงื่อนไข
จึงประมาณวันเริ่มรอบถัดไปจากวันเริ่มล่าสุดบวกค่าเฉลี่ยนี้

ในภาพตัวอย่าง วันเริ่มรอบล่าสุดแสดง 30 กันยายน 2026 แต่รอบถัดไปแสดงขีดว่าง
ซึ่งสอดคล้องกับการยังไม่มีประวัติเข้าเงื่อนไขเพียงพอ ไม่ได้หมายความว่าไม่มีรอบถัดไป
ผลนี้เป็นการประมาณจากวันที่บันทึก ไม่ใช่โมเดล AI ที่ฝึกแล้ว และไม่ใช่ผลวินิจฉัย
วันที่ขาดบันทึกอาจทำให้โค้ดแบ่งรอบคลาดเคลื่อนได้ จึงต้องตรวจสอบความครบถ้วนและทดสอบเพิ่มเติม

หลักฐาน: frontend/src/app/profile/page.tsx และ frontend/src/app/api/daily-health/menstrual-checkins/

Recommended products: คำแนะนำจากโปรไฟล์และ catalog

เพิ่มขั้นตอนแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อจาก Prepare image และ View results
โดยแสดงเวลาวิเคราะห์และสถานะคุณภาพภาพ พร้อมทางเลือกวิเคราะห์ภาพใหม่หรือกลับหน้า Overview
คำแนะนำใช้ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ประเภทผิว ความไวต่อการระคายเคือง และประวัติแพ้
ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบใน catalog
ส่วนผลจากภาพนำมาประกอบเฉพาะเมื่อผ่านเงื่อนไขที่ระบบกำหนด

ผู้ใช้เลือกตลาดสินค้า เช่น Sold in Thailand และกำหนดราคาสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์เป็นบาท แล้วกด Apply
filters เพื่อส่งเงื่อนไขไปยัง API ข้อมูลผลิตภัณฑ์อ้างอิง catalog จริง ไม่สร้างสินค้าหรือราคาตัวอย่างทดแทน
ส่วนรายการที่มีข้อมูลพร้อมแสดงรูปสินค้า แหล่งราคา และลิงก์ซื้อ โดยราคาที่บ้านทิกเป็น snapshot
ไม่รับประกันราคาปัจจุบัน

เมื่อรายงานประวัติแพ้ ระบบงดเลือกผลิตภัณฑ์รายชิ้นตามเงื่อนไขความปลอดภัย
หากไม่มีสินค้าที่เข้าเงื่อนไขให้แสดงสถานะตามจริงหรือคำแนะนำระดับหมวดหมู่
ไม่แทนด้วยสินค้าที่ไม่ได้ตรวจสอบ การผ่าน image quality
ไม่ได้ยืนยันความแม่นยำของโมเดลหรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะเหมาะสมและไม่แพ้

หลักฐาน: frontend/src/app/recommendation/recommendation-panel.tsx, backend/services/analysis_service.py และ
backend/api/v1/routes/analyses.py; ภาพหน้าจจะเป็นหลักฐานการแสดงผล ไม่ใช่ผลทดสอบ end-to-end ทุกกรณี

ผลตรวจสอบและข้อจำกัด

วันที่ 4 ตุลาคม 2026 รัน frontend lint และ TypeScript type-check ผ่าน ไม่มีข้อผิดพลาด

ส่วนการรันทดสอบ personal forecast, landmark ROI และ personal outline

ยังไม่คืนผลระหว่างจัดทำรายงานและถูกหยุด จึงไม่ระบุว่าผ่าน

tests/test_daily_health_personal_forecast.py มีกรณีตรวจการแยกบัญชี/ข้อมูลจริง

และการตรวจพยากรณ์เมื่อประวัติน้อยกว่า 3 วัน แต่การมี test ใน repo ไม่เท่ากับผลการรันที่ยืนยันแล้ว

การตรวจดังกล่าวเป็นการทดสอบเฉพาะส่วน ไม่ใช่หลักฐานว่าเว็บ-API-worker-storage ผ่าน end-to-end ทุกกรณี หรือ Docker ทุกบริการพร้อมใช้งาน จึงยังไม่อ้าง production readiness

ยังต้องประเมินโมเดลรื้อรอยและปรับเทียบ confidence ด้วย validation set

ที่มีสิทธิใช้งานและตรงกลุ่มเป้าหมาย การมี landmarks หรือ UI ที่ละเอียดขึ้นไม่ได้พิสูจน์ความแม่นยำ คะแนนภาพเป็นการวัดพื้นที่ทดลอง ไม่ใช่ skin grade หรือการวินิจฉัย

งานรอบถัดไป

- ทำ validation และ calibration พร้อมบันทึกผล API-worker-web แบบ end-to-end ด้วยภาพที่ได้รับอนุญาต และตรวจการหมดอายุ/สิทธิอ่าน artifact

- ประเมิน personal forecast ด้วย chronological holdout และเทียบ baseline; รายงานความคลาดเคลื่อนของเวลาบนและนำติ่มก่อนเพิ่มช่วงพยากรณ์

- เชื่อม next-day thirst จาก self-report พร้อมที่มาผลและวันที่เป้าหมาย; next-day energy ต้องจับคู่ D กับผล D+1 ส่วน acne ต้องกำหนดข้อมูลผลลัพธ์และวิธีประเมินก่อนเปิดใช้

แหล่งอ้างอิง: progress-2.pdf และโค้ดปัจจุบันใน repo Aphrodize; รายงานนี้แยกสิ่งที่มีในโค้ด ผลทดสอบเฉพาะส่วน และงานที่ยังต้องตรวจยืนยัน